

Cálculo da matriz inversa utilizando condensação

Teorema: Se existir uma matriz X_n que verifique uma das seguintes igualdades

$$A_n X_n = I_n \text{ e } X_n A_n = I_n,$$

então A_n é invertível e $X_n = (A_n)^{-1}$.

Seja A_n uma matriz de ordem n :

- Por aplicação de sucessivas operações elementares sobre as linhas da matriz A_n é possível realizar-se o processo

$$[A_n \mid I_n] \longrightarrow [I_n \mid X_n]$$

se e só se a matriz A_n for invertível. Sendo A_n invertível, $X_n = A^{-1}$.

- Uma vez que o processo $[A_n \mid I_n] \longrightarrow [I_n \mid X_n]$ só é válido para matrizes A_n invertíveis, e dado que as operações elementares não alteram a característica de uma matriz, então $\text{car}(A_n) = \text{car}(I_n) = n$.

É consequência imediata desta constatação o resultado seguinte.

Teorema: A_n é invertível se e só se $\text{car}(A) = n$, isto é, A_n é invertível se e só se a sua característica for igual à sua ordem.

Na prática, o que se faz para obter a inversa de uma matriz é o seguinte:

1. colocam-se lado a lado as matrizes A_n e I_n (A_n à esquerda e I_n à direita),
2. vão-se efectuando simultaneamente sobre as linhas de A_n e de I_n as mesmas operações elementares,
3. quando do lado esquerdo se obtiver a matriz I_n então do lado direito estará a matriz A^{-1} .

Exemplo de aplicação:

O cálculo da inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ pode ser efectuado do seguinte modo:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[L_1 \leftrightarrow L_2]{} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1]{L_3 \rightarrow L_3 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[L_3 \rightarrow L_3 - L_2]{} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[L_1 \rightarrow L_1 + L_3]{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\text{Logo } A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -4 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Exercício

1. Determine as matrizes inversas das seguintes matrizes:

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}; \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (c) \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -5 & 4 \end{bmatrix}; \quad (d) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}.$$